10-4. Плавление льда

Приборы и материалы

Кусок льда на нитке, стакан с водой, секундомер, весы электронные, две деревянные палочки, пластилин, нитка, гайка.

Задание

Внимание! Вам будет выдан только один кусок льда! Поэтому прежде чем попросить его у организаторов, разберитесь с работой электронных весов, тщательно разработайте план и методику ваших измерений.

Электронные весы автоматически отключаются через 30-40 с. С помощью кнопки «On/Off» Вы можете их включать и выключать в нужное вам время. При включении весы автоматически выставляются на нуль, затем они показывают изменение массы лежащего на них груза.

Удельная теплота плавления льда $\lambda = 330$ кДж/кг.

Часть 1. «Усилитель массы»

Используя правило рычага можно значительно повысить чувствительность весов.

1.1 Предложите метод такого увеличения чувствительности.

Изобразите схему такого усилителя, измерьте его «коэффициент усиления».

Часть 2. Плавление льда

Лед, подвешенный на нити, тает! Так как он тает медленно, Вы можете ускорить процесс, опуская лед на некоторое время в воду.

Вам необходимо исследовать процесс теплопередачи между воздухом и льдом.

2.1 На основании проведенных Вами измерений, постройте график зависимости мощности теплоты, поступающей из воздуха ко льду от массы кусочка льда. Оцените погрешность полученных величин.

Не забудьте привести результаты Ваших измерений, а также формулы, по которым Вы проводили расчеты!

2.2 Предложите простую теоретическую модель, описывающую полученную экспериментальную зависимость. Проверьте применимость этой модели, к описанию ваших результатов.